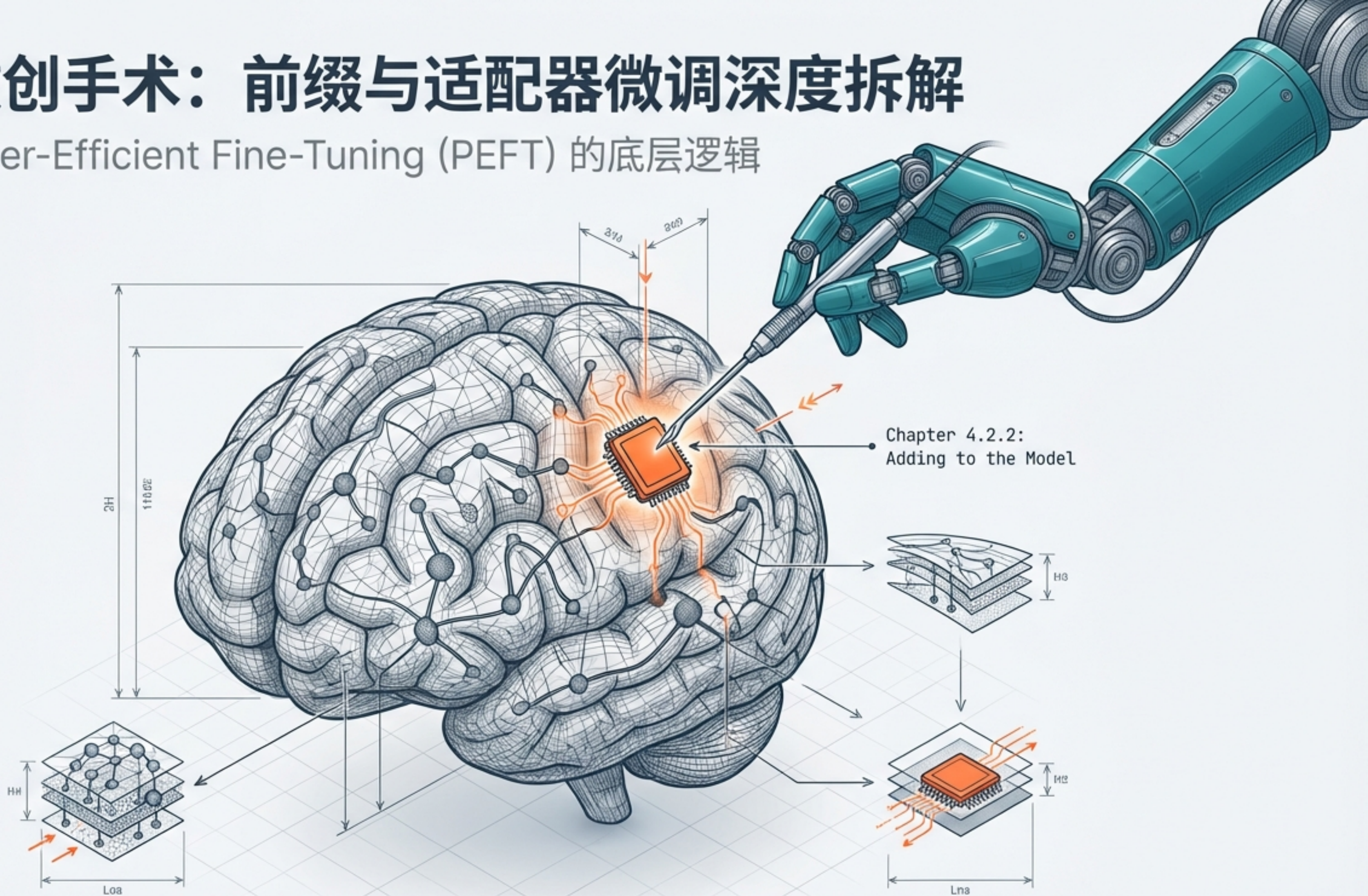


大模型微创手术：前缀与适配器微调深度拆解

揭秘 Parameter-Efficient Fine-Tuning (PEFT) 的底层逻辑

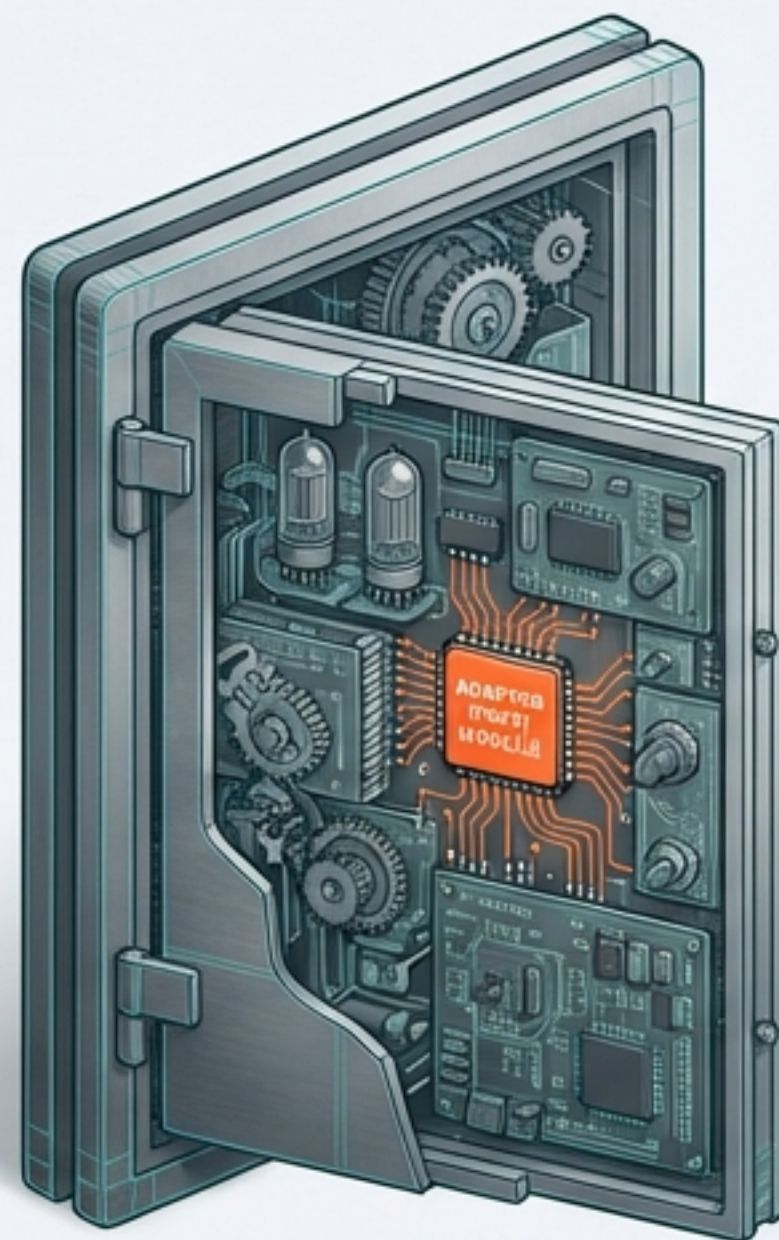


从“贴便利贴”到“植入芯片”



Prompt-tuning (加在输入)

在大模型门口 喊话。虽然简单，但只停留在表面。

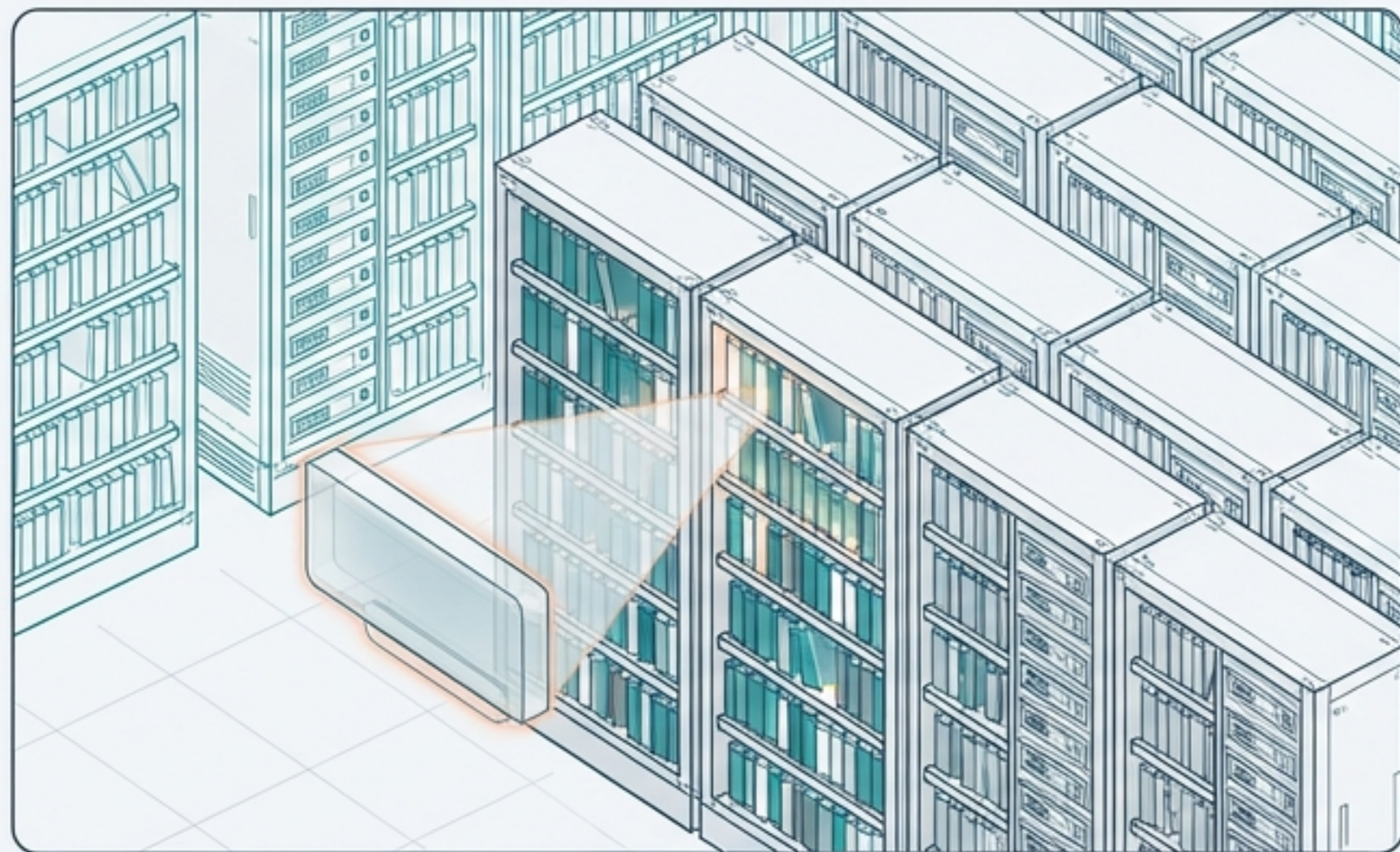


PEFT (加在模型)

深入“大脑皮层”内部，植入微小组件。这是一场精密的“微创手术”，旨在让模型学会新技能而不破坏原有结构。

手术前的解剖学认知

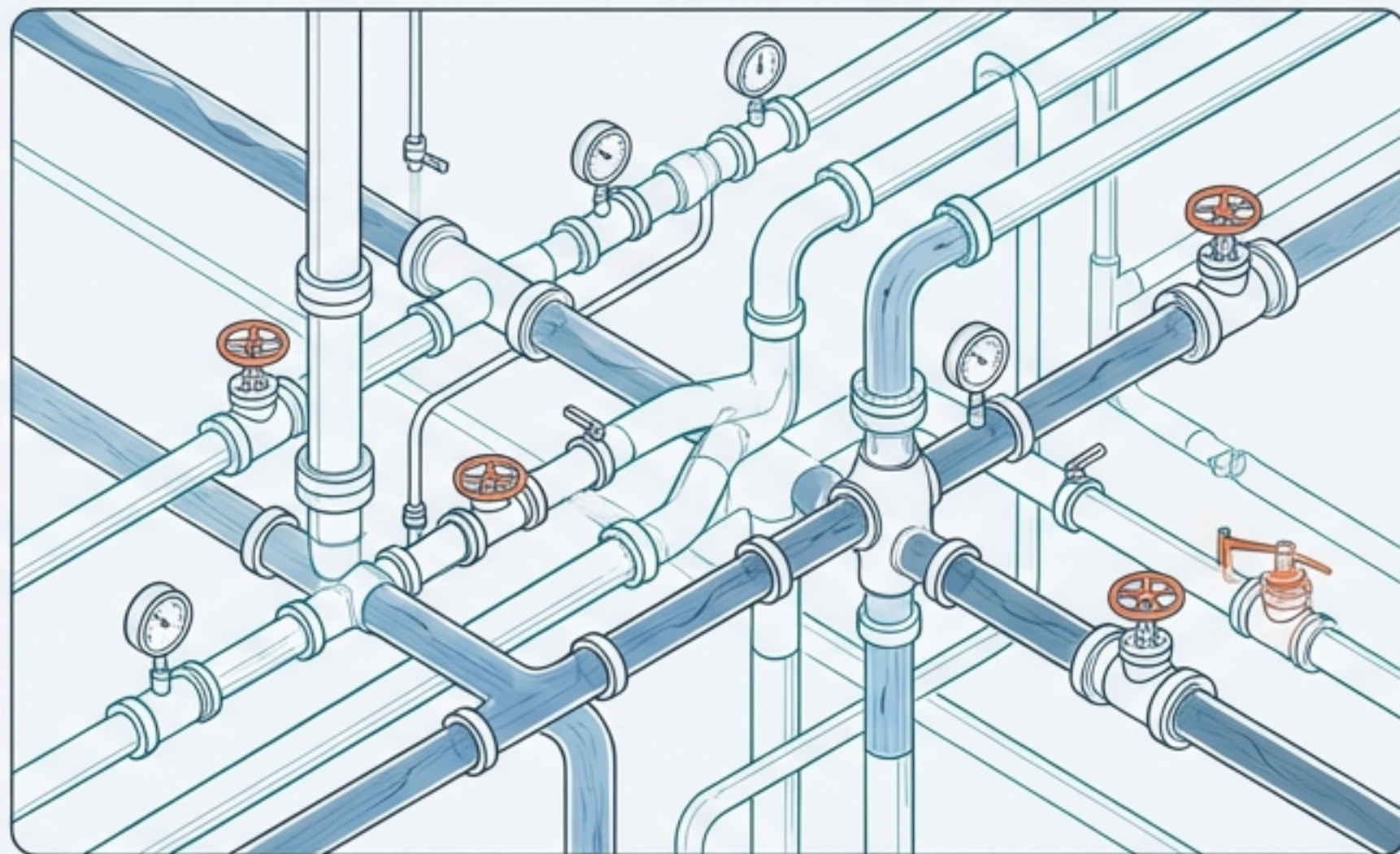
两大核心隐喻：记忆库与水利系统



隐喻 A：记忆库 (The Library)

对应注意力模块 (Attention Module)

功能：查询与检索上下文关联。



隐喻 B：水利系统 (The Water System)

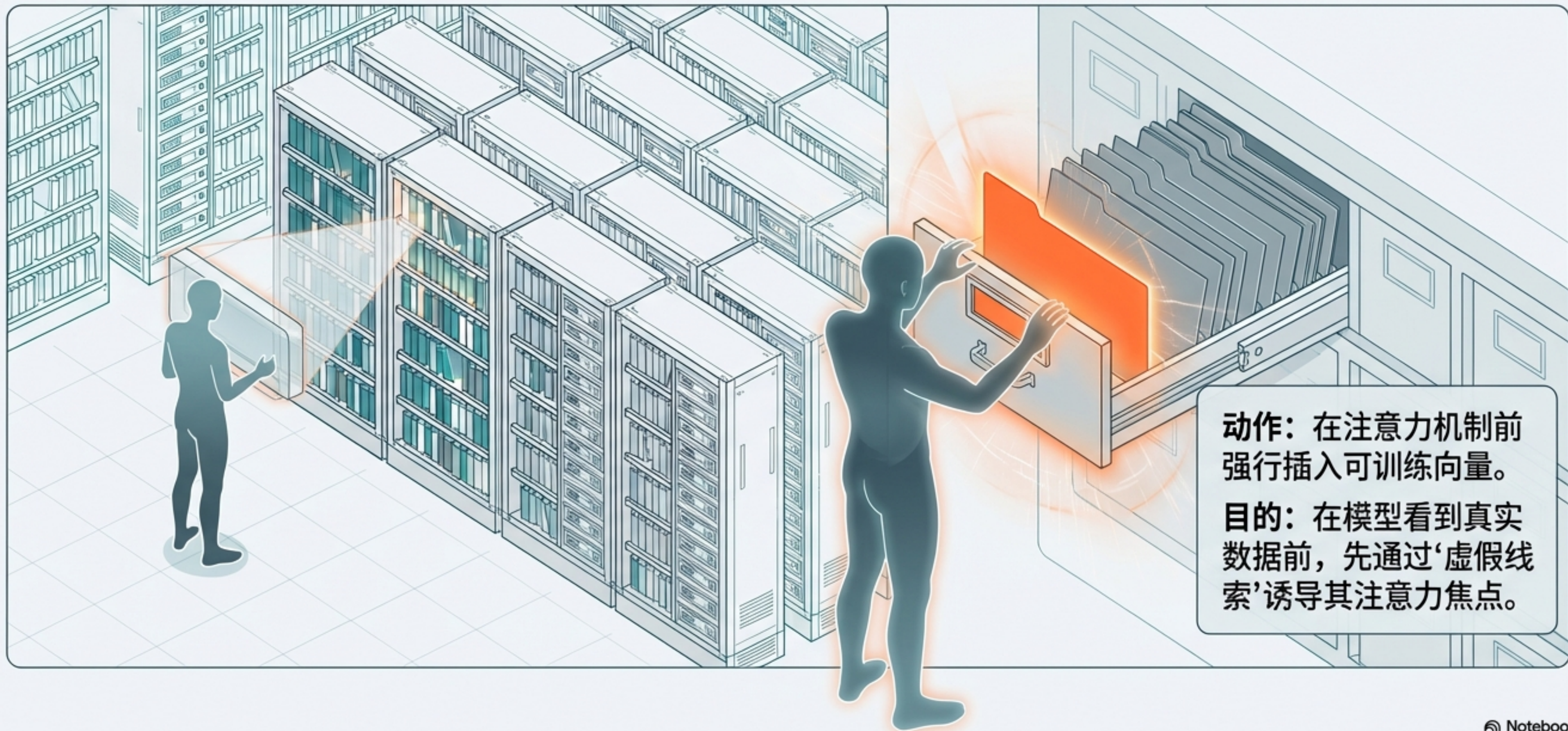
对应数据流管道 (Data Flow)

功能：管道代表数据流 (Vectors)，水阀代表参数 (Weights)。

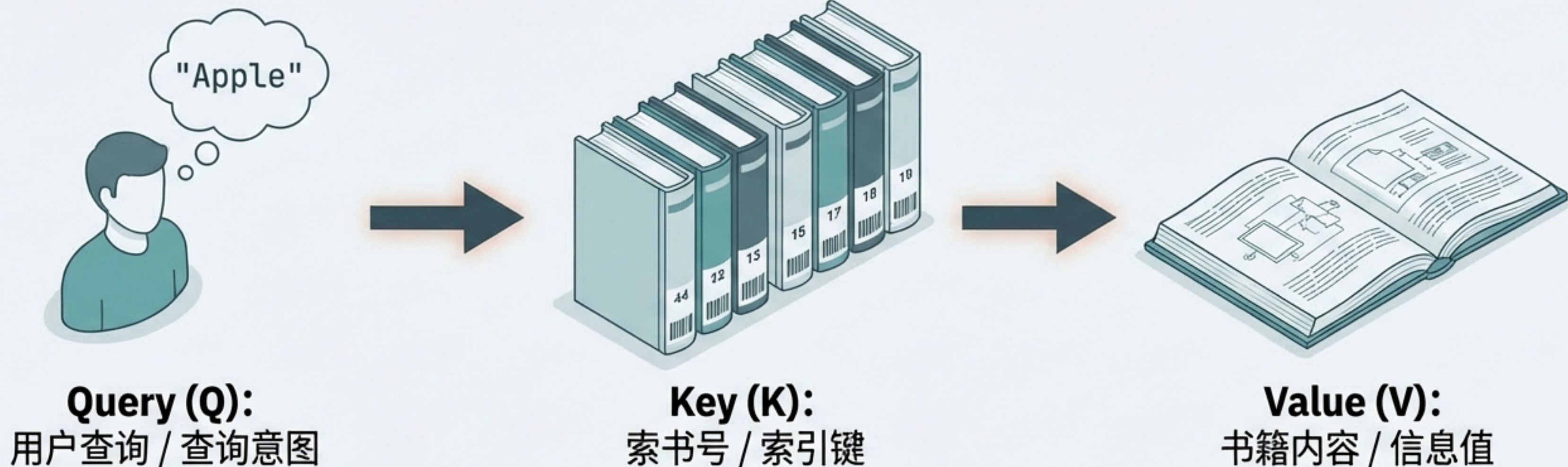
核心逻辑：为了改变输出结果，我们不需要重建整个图书馆或水厂，只需要插入特定的线索卡片或过滤阀门。

第一流派：Prefix-tuning（前缀微调）

在记忆库里植入“虚假线索”

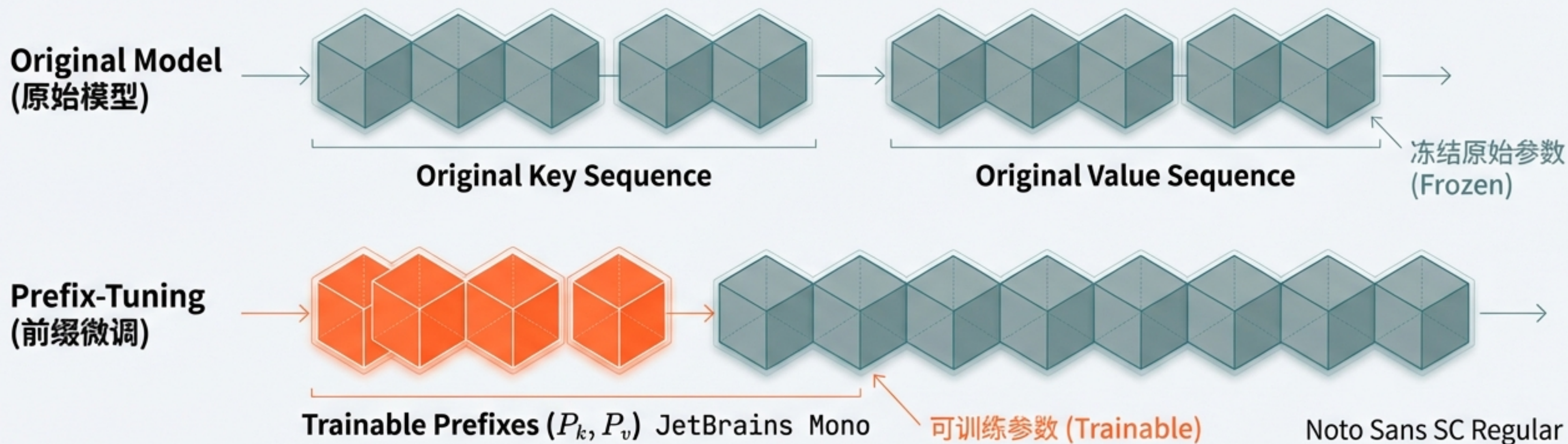


注意力模块的运作机制



当大模型处理一个词时，它会拿着 Query 去匹配记忆库里的 Key，从而提取出对应的 Value。
Processing a word = Checking the Memory Bank.

手术过程：强行插队的“虚拟索书号”



Action: 不动原本的图书馆（冻结原始参数）。

Effect: 强行插入一组“可训练前缀”。当模型查资料时，先看到这些“虚假线索”。

Result: 诱导注意力，植入“潜意识” (Subconscious bias) 以生成特定结果。

手术支架：多层感知机（MLP）的作用



Problem:

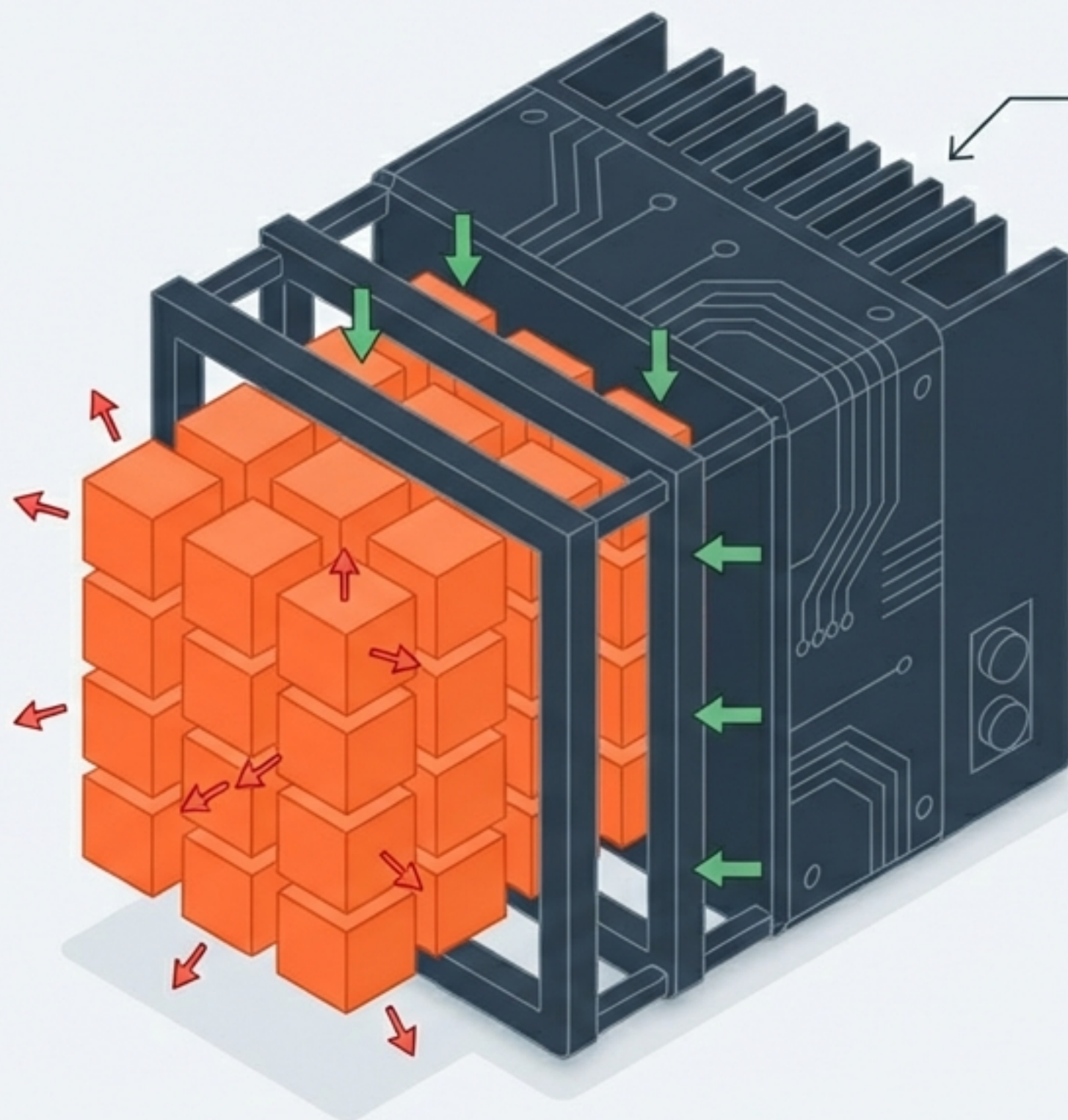
直接训练前缀向量

JetBrains Mono

非常不稳定

(Too Sensitive),
参数微小的变化会导致模型输出崩溃。

Noto Sans SC



MLP (稳压器 / 脚手架)

JetBrains Mono

Noto Sans SC



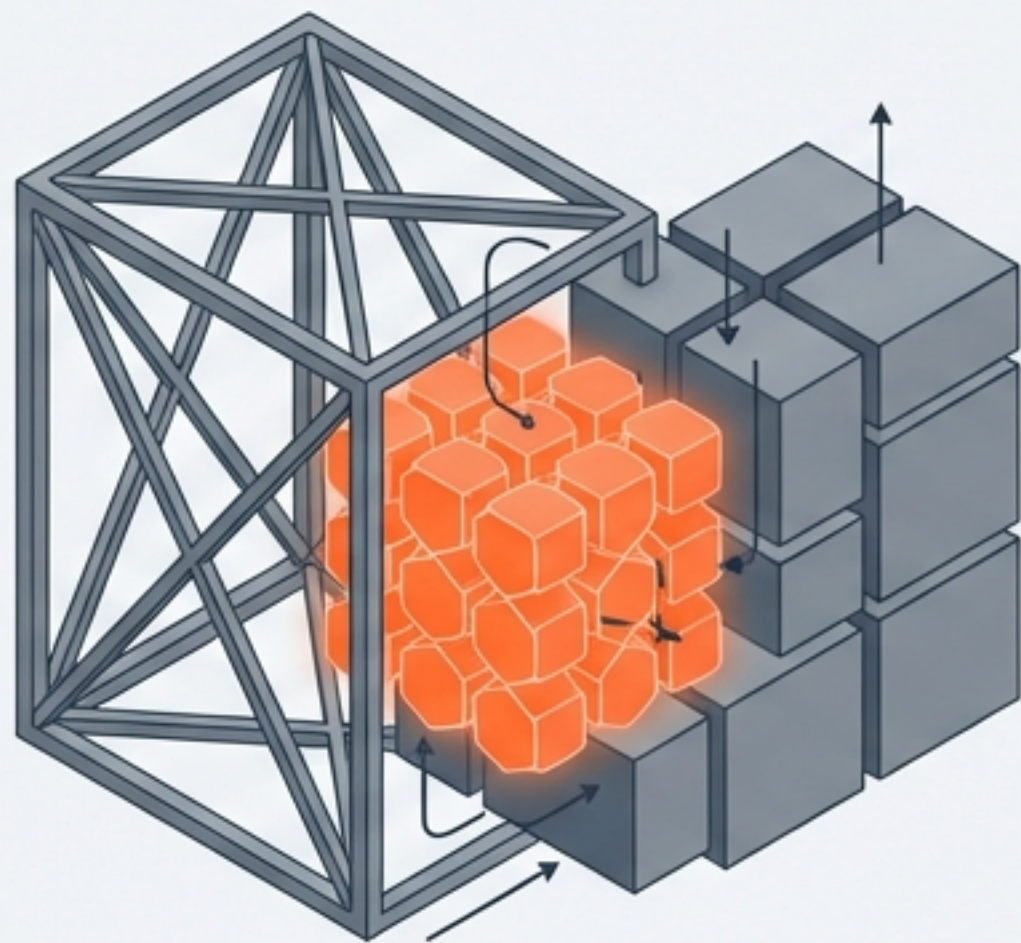
Solution:

在训练阶段，我们使用
MLP 作为一个稳定的
'生成器' 或 '稳压器'
来输出这些前缀。

Noto Sans SC Regular

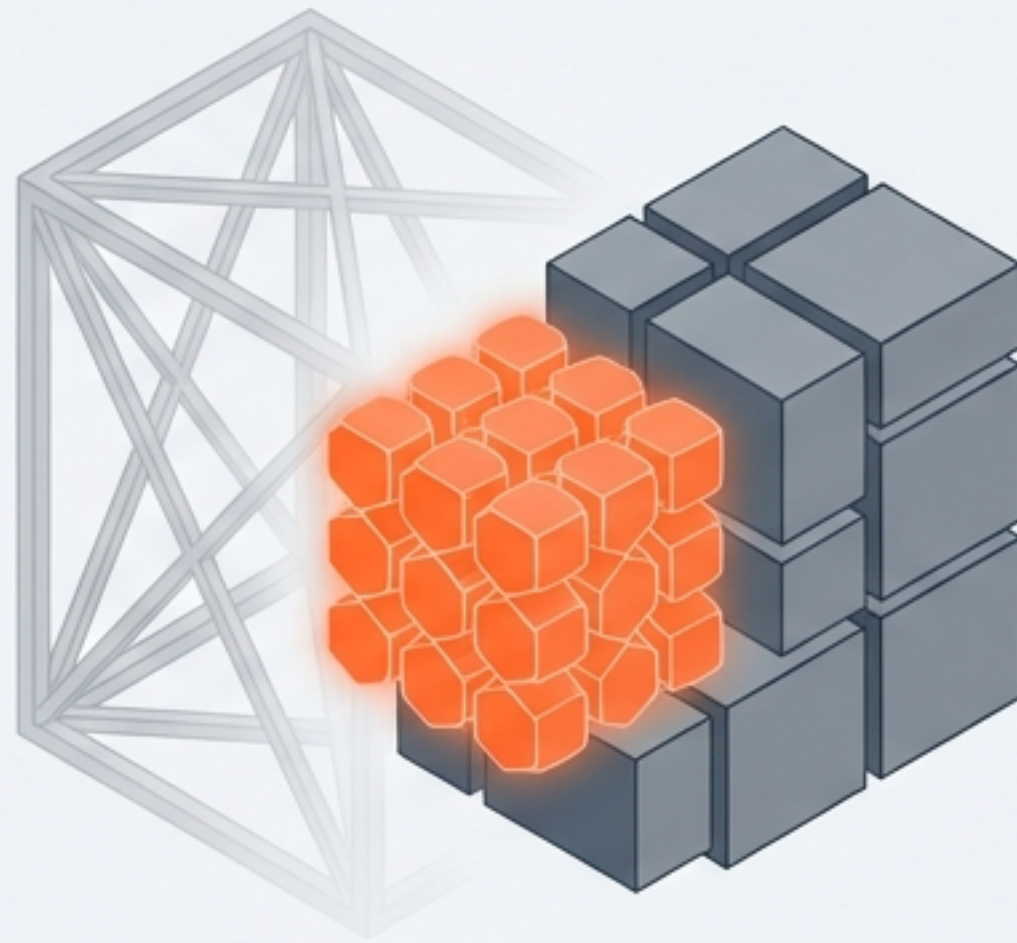
术后恢复：拆除脚手架

训练阶段 (Training)



MLP 处于激活状态，辅助参数更新。

推理阶段 (Inference)

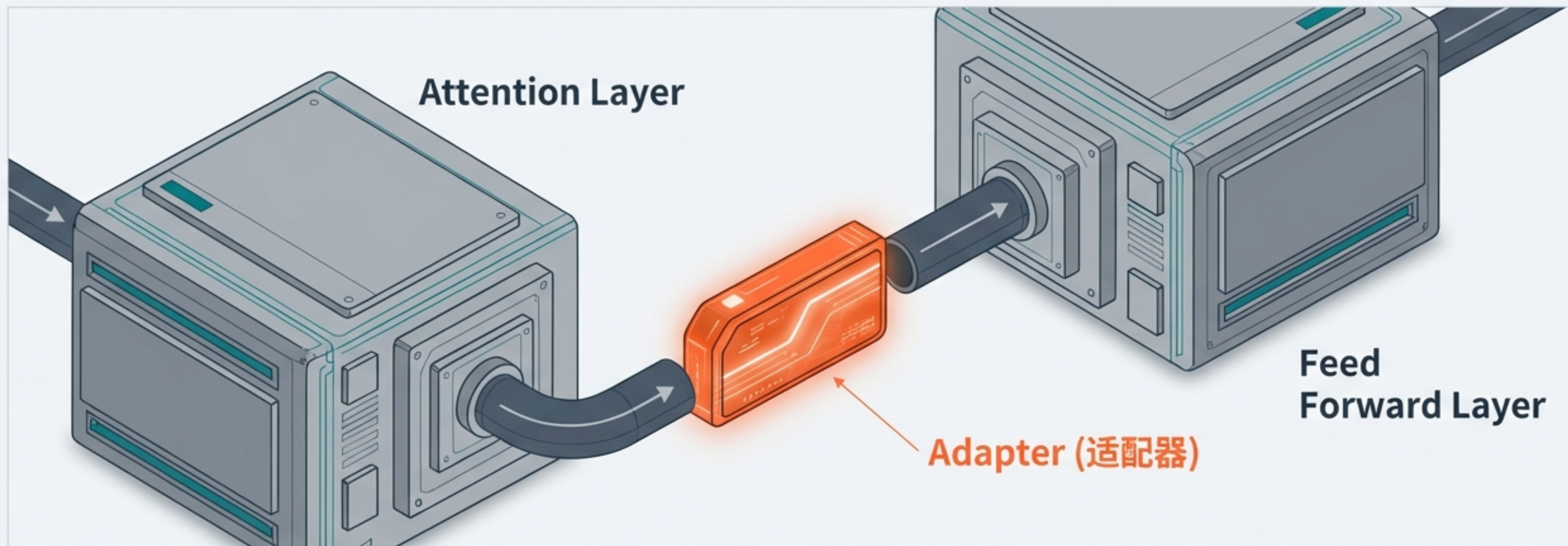


拆除 MLP，只保留优化后的前缀参数 (P_k, P_v)。

最终只保留前缀参数。推理高效，无额外计算负担。

第二流派：Adapter-tuning（适配器微调）

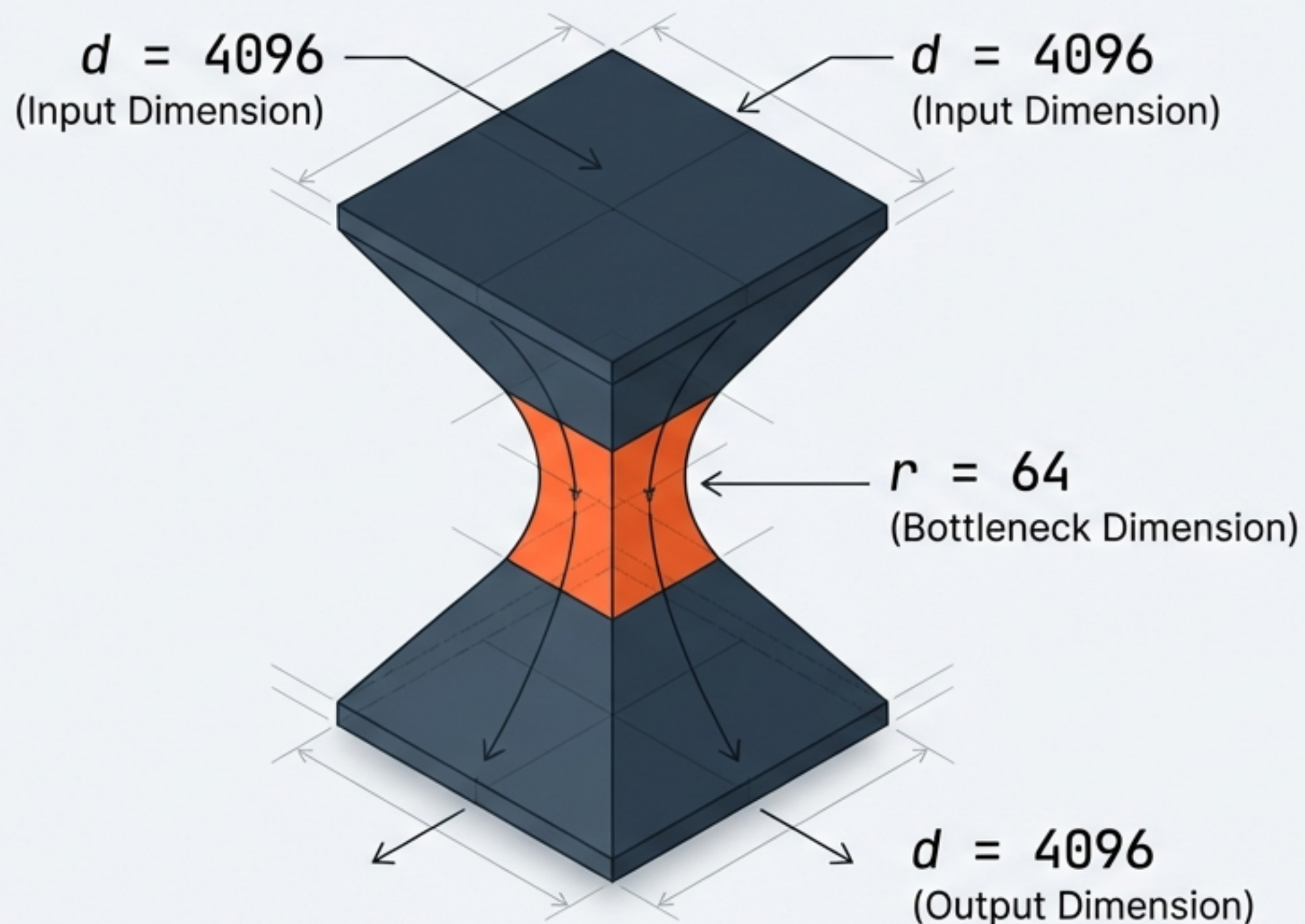
在管道里加装“净水器”



位置：插入在 Transformer 的层与层之间。

逻辑：原本的数据水流被截断，必须流经这个小巧的 Adapter 模块进行‘过滤’或‘修补’，再流回主管道。

核心设计：瓶颈结构 (Bottleneck Structure)

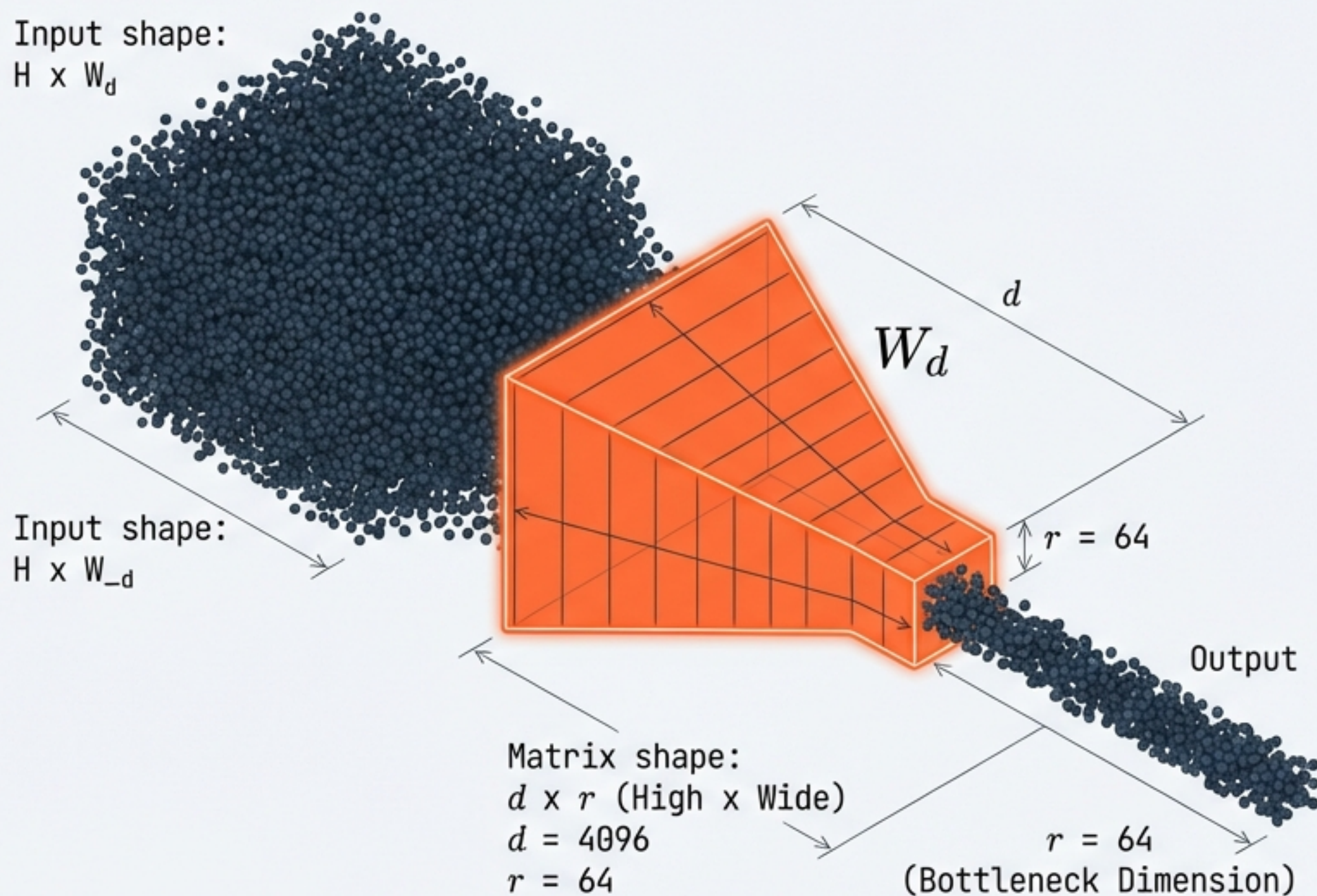


设计哲学：“省参数” (Parameter Efficiency)。

类比：宽水管 → 细吸管 → 宽水管。

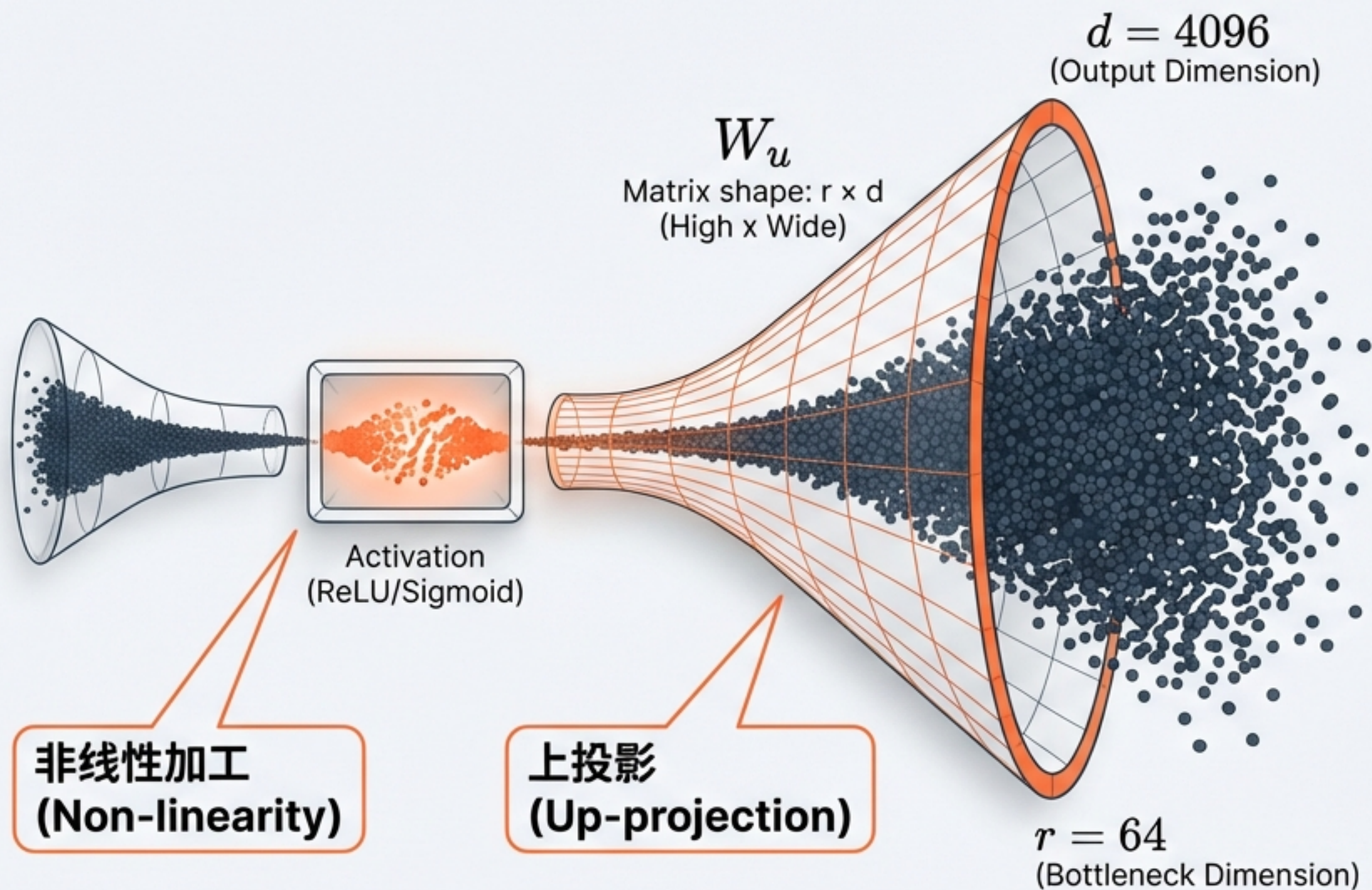
将高维数据先压缩、再加工、最后还原。用最小的参数量撬动最大的模型能力。

第一步：下投影 (Down-projection) —— “压缩”



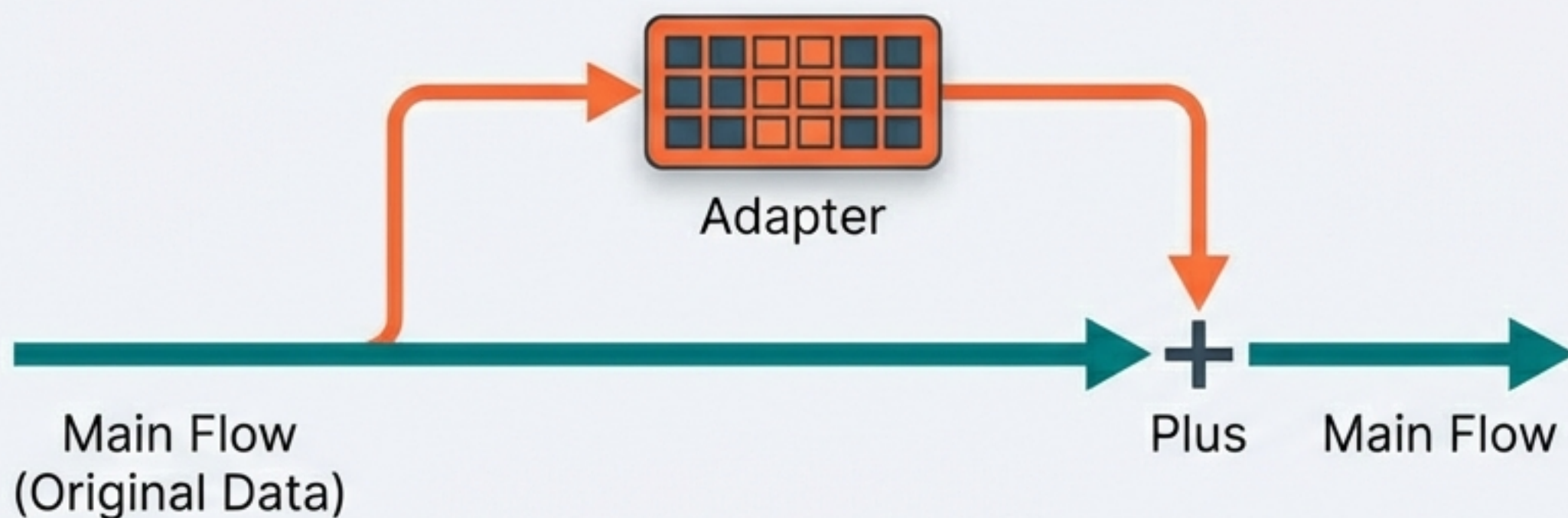
- 把一篇 4000 字的文章概括成 64 字的摘要。
- **Goal:** 抛弃无关细节，提取核心特征。

第二、三步：非线性加工与上投影



Action: 处理那 64 维的‘摘要’，然后将其扩写回原始长度 (4096 dim)，以便重新拼回主管道。

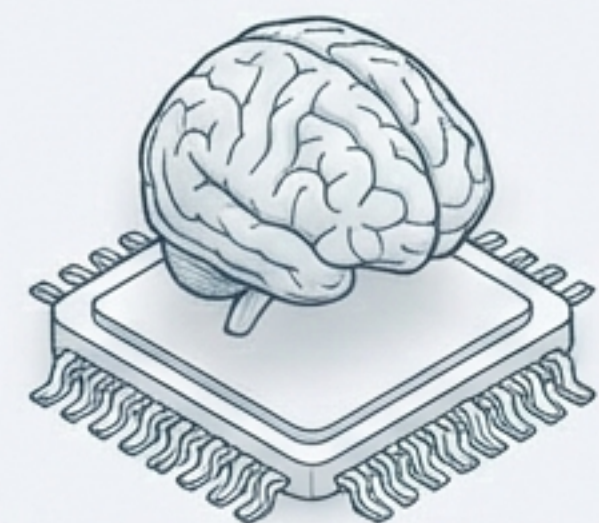
安全机制：残差连接 (Residual Connection)



- 原始数据也会走一条旁路 (Bypass) 直接流过去。
- **Safety**: 如果 Adapter 训练失败或输出为 0, 模型仍然保留原始能力, 不会变傻。

$$\text{Output} = \text{Original} + \text{Adapter}$$

两大流派的底层逻辑对比

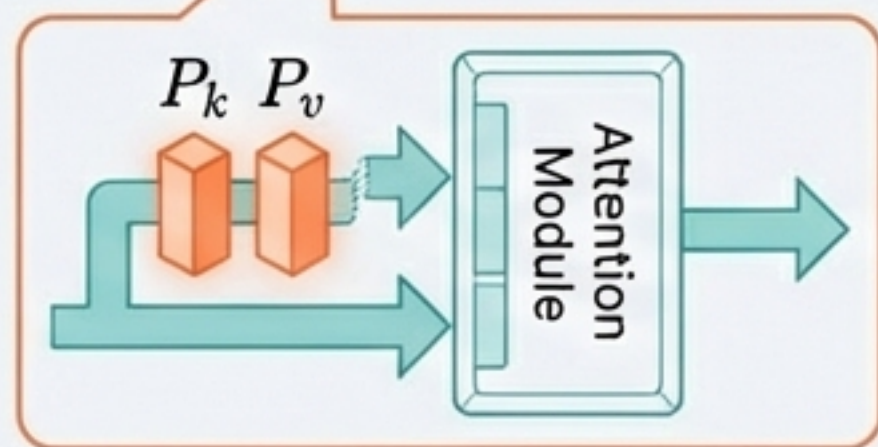
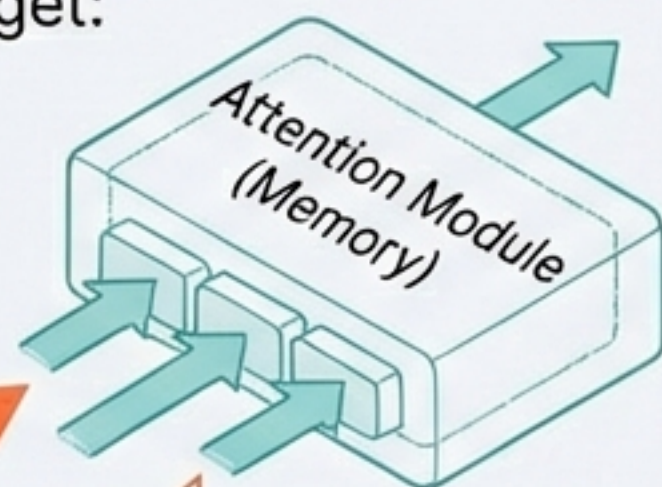


Mechanism:
植入“虚假线索”
(P_k, P_v)。

Tools:
 **MLP**
(用于稳压)

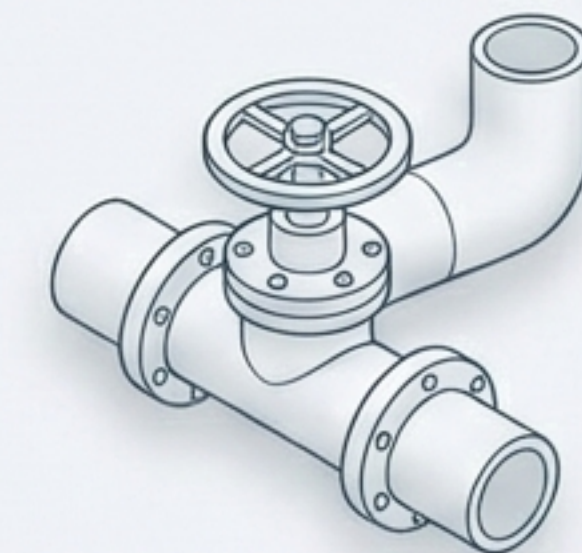
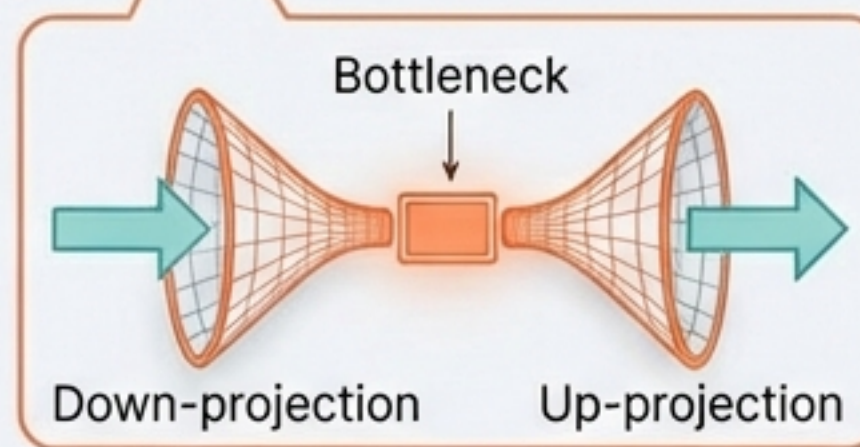
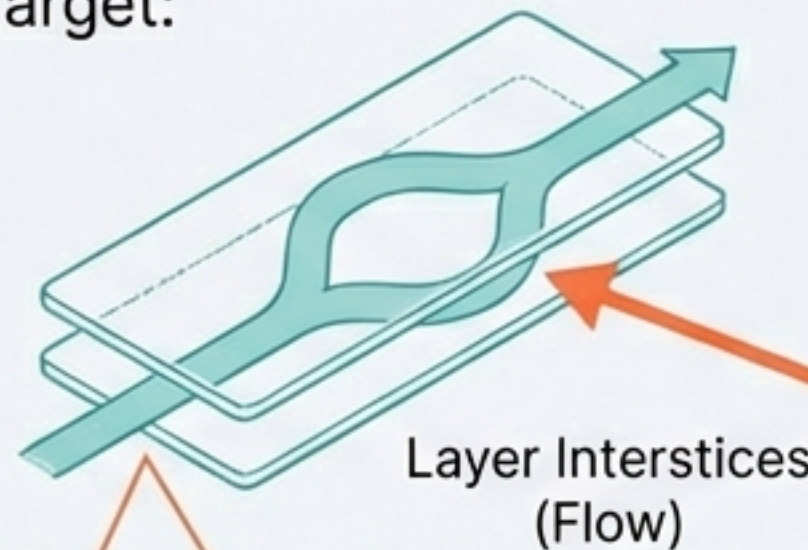
Prefix-tuning

Target:

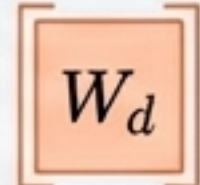


Adapter-tuning

Target:

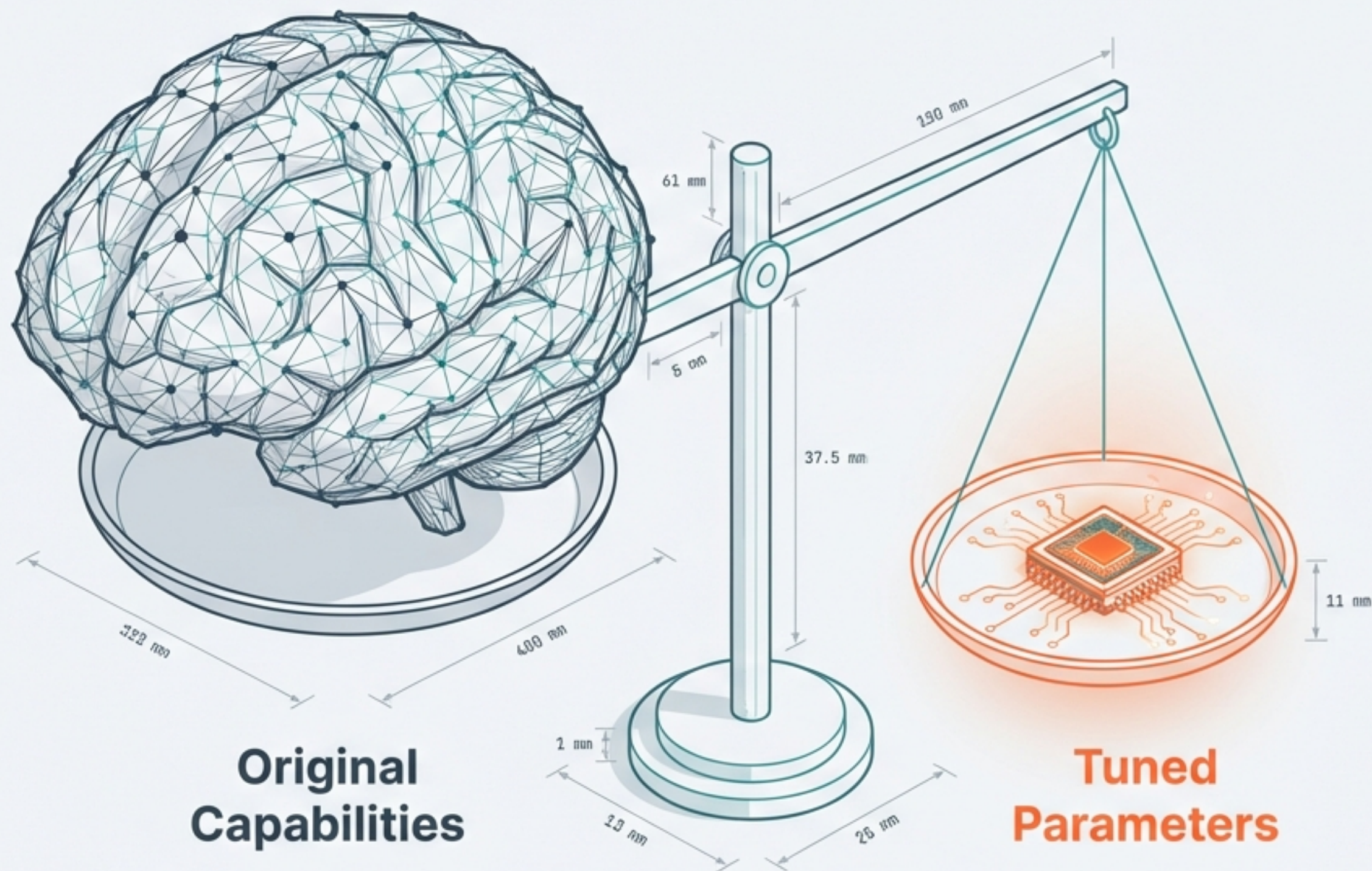


Mechanism:
瓶颈结构
(Bottleneck)。

Tools:
投影矩阵
(W_d, W_u) 

共同点：非破坏性干预 (Intervention without Destruction)。

参数高效的数学本质



因为瓶颈层 (r) 极小 (e.g., 64 vs 4096), 我们得以用极少的参数撬动庞大的系统。

****Final Takeaway****: 真正的微创手术——在不破坏复杂系统的情况下, 以最小的干预实现最大的功能跃迁。